

7-11

《离散数学》期末考试题(B)

一、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $A = \{\{a, b\}, a, b, \emptyset\}$, 则 $A - \emptyset = (\quad)$, $A - \{\emptyset\} = (\quad)$,
 $P(A)$ 中的元素个数 $|P(A)| = (\quad)$.
2. 设集合 A 中有 3 个元素, 则 A 上的二元关系有 $(\quad)$ 个, 其中有 $(\quad)$ 个是 A 到 A 的函数.
3. 谓词公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \exists y(Q(y) \wedge \neg P(y))$ 中量词 $\forall x$ 的辖域为 $(\quad)$, 量词 $\exists y$ 的辖域为 $(\quad)$.
4. 设 $D_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, 对于其上的整除关系 " $|$ ", 元素 $(\quad)$ 不存在补元.
5. 当 $n (\quad)$ 时, n 阶完全无向图 K_n 是平面图, 当 n 为 $(\quad)$ 时, K_n 是欧拉图.

二、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 R 是集合 A 上的偏序关系, R^{-1} 是 R 的逆关系, 则 $R \cup R^{-1}$ 是 A 上的
(A)偏序关系 (B)等价关系 (C)相容关系 (D)以上结论都不成立
2. 由 2 个命题变元 p 和 q 组成的不等值的命题公式的个数有
(A)2 (B)4 (C)8 (D)16
3. 设 p 是素数且 n 是正整数, 则任意有限域的元素个数为
(A) $p+n$ (B) pn (C) p^n (D) n^p
4. 设 R 是实数集合, $\leq$ 是其上的小于等于关系, 则 $(R, \leq)$ 是
(A)有界格 (B)分配格 (C)有补格 (D)布尔格
5. 3 阶完全无向图 K_3 的不同构的生成子图有
(A)2 (B)3 (C)4 (D)5

三、判断题(每小题 3 分, 共 15 分): 正确打 " $\sqrt{}$ ", 错误打 " $\times$ ".

1. 若一个元素 a 既存在左逆元 a_l , 又存在右逆元 a_r , 则 $a_l = a_r$.
($\quad$)

2. 命题联结词 $\rightarrow$ 不满足结合律
()

3. 在 $Z_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 中, 2 关于 “ $\cdot_8$ ” 的逆元为 4.
()

4. 整环不一定是域
()

5. 任何 (n, m) 平面图的面数 $r = m - n + 2$
()

四、(10 分) 设 $f: A \rightarrow B$ 且 $g: B \rightarrow C$, 若 $f \circ g$ 是单射, 证明 f 是单射, 并举例说明 g 不一定是单射.

五、(15 分) 设 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系

$$R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (c, a), (c, b), (c, c), (d, a), (d, b), (d, c)\},$$

1. 画出 R 的关系图 G_R .

2. 判断 R 所具有的性质.

3. 求出 R 的关系矩阵 M_R .

六、(10 分) 利用真值表求命题公式 $A = (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow (r \rightarrow (q \rightarrow p))$ 的主析取范式和主合取范式.

七、(10 分) 边数 $m < 30$ 的简单平面图 G , 必存在节点 v 使得 $\deg(v) \leq 4$.

八、(10 分) 有六个数字, 其中三个 1, 两个 2, 一个 3, 求能组成四位数的个数.

《离散数学》期末考试题(B)参考答案

一、1. $\{\{a, b\}, a, b, \emptyset\}$, $\{\{a, b\}, a, b\}$, 16.

2. 2^9 , 27.

3. $P(x) \rightarrow Q(x)$, $Q(y) \wedge \neg P(y)$.

4. 2, 4, 6, 12.

5. ≤ 4 , 奇数.

二、1(B); 2(D); 3(C); 4(B); 5(C).

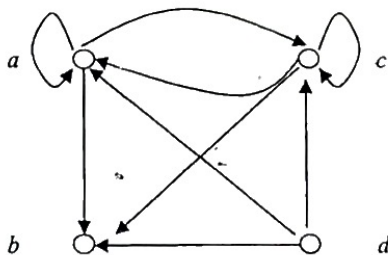
三、1($\times$); 2($\checkmark$); 3($\times$); 4($\times$); 5($\times$).

四、证 对于任意 $x, y \in A$, 若 $f(x) = f(y)$, 则 $g(f(x)) = g(f(y))$, 即

$(f \circ g)(x) = (f \circ g)(y)$. 由于 $f \circ g$ 是单射, 因此 $x = y$, 于是 f 是单射.

例如 取 $A = \{a, b\}, B = \{1, 2, 3\}, C = \{\alpha, \beta, \gamma\}$, 令 $f = \{(a, 1), (b, 2)\}$,
 $g = \{(1, \alpha), (2, \beta), (3, \beta)\}$, 这时 $f \circ g = \{(a, \alpha), (b, \beta)\}$ 是单射, 而 g 不是单射.

五、解 1. R 的关系图 G_R 如下:



2.(1)由于 $(b, b) \notin R$, 所以 R 不是自反的.

(2)由于 $(a, a) \in R$, 所以 R 不是反自反的.

(3)因为 $(d, b) \in R$, 而 $(b, d) \notin R$, 因此 R 不是对称的.

(4)因 $(a, c), (c, a) \in R$, 于是 R 不是反对称的.

(5)经计算知 $R \circ R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (c, a), (c, b), (c, c), (d, a), (d, c)\} \subseteq R$, 进而 R 是传递的.

综上所述, 所给 R 是传递的.

$$3. R \text{ 的关系矩阵 } M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

六、解 命题公式 $A = (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow (r \rightarrow (q \rightarrow p))$ 的真值表如下:

p, q, r	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$r \rightarrow (q \rightarrow p)$	A
1, 1, 1	1	1	1
1, 1, 0	0	1	0
1, 0, 1	1	1	1
1, 0, 0	1	1	1
0, 1, 1	1	0	0
0, 1, 0	1	1	1
0, 0, 1	1	1	1
0, 0, 0	1	1	1

由表可知, $A = (p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow (r \rightarrow (q \rightarrow p))$ 的主析取范式为

$$A = (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \\ \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r).$$

A 的主合取范式为 $A = (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$.

七、证 不妨设 G 的阶数 $n \geq 3$, 否则结论是显然的. 根据推论 1 知, $m \leq 3n - 6$. 若 G 的任意节点 v 的度数均有 $\deg(v) \geq 5$, 由握手定理知

$$2m = \sum_v \deg(v) \geq 5n.$$

于是 $n \leq \frac{2}{5}m$, 进而 $m \leq 3n - 6 \leq 3 \cdot \frac{2}{5}m - 6$. 因此 $m \geq 30$, 与已知矛盾. 所以

必存在节点 v 使得 $\deg(v) \leq 4$.

八、解 设满足要求的 r 位数的个数有 a_r 种, $r = 0, 1, 2, \dots$, 则排列计数生成函数

$$E(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!}\right) (1+x) \\ = 1 + 3x + 4x^2 + \frac{19}{6}x^3 + \frac{19}{12}x^4 + \frac{1}{2}x^5 + \frac{1}{12}x^6,$$

因而 $a_4 = \frac{19}{12} \cdot 4! = 38$.

《离散数学》期末考试题(C)

一、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 $|A|=m, |B|=n$, 则 $|A \times B|=(\quad)$, A 到 B 的 2 元关系共有($\quad$)个, A 上的 2 元关系共有($\quad$)个.
2. 设 $A = \{1, 2, 3\}, f = \{(1,1), (2,1), (3,1)\}, g = \{(1,1), (2,3), (3,2)\}$ 和 $h = \{(1,3), (2,1), (3,1)\}$, 则($\quad$)是单射, ($\quad$)是满射, ($\quad$)是双射.
3. 下列 5 个命题公式中, 是永真式的有($\quad$)(选择正确答案的番号).
 - (1) $p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$;
 - (2) $p \rightarrow (p \vee q)$;
 - (3) $p \rightarrow (p \wedge q)$;
 - (4) $\neg p \wedge (p \vee q) \rightarrow q$;
 - (5) $(p \rightarrow q) \rightarrow q$.
4. 设 D_{24} 是 24 的所有正因数组成的集合, “ $|$ ” 是其上的整除关系, 则 3 的补元($\quad$), 4 的补元($\quad$), 6 的补元($\quad$).
5. 设 G 是 $(7, 15)$ 简单平面图, 则 G 一定是($\quad$)图, 且其每个面恰由($\quad$)条边围成, G 的面数为($\quad$).

二、单选题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B, C 是集合, 则下述论断正确的是($\quad$).
 - (A) 若 $A \subseteq B, B \in C$, 则 $A \in C$.
 - (B) 若 $A \subseteq B, B \in C$, 则 $A \subseteq C$.
 - (C) 若 $A \in B, B \subseteq C$, 则 $A \in C$.
 - (D) 若 $A \in B, B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$.
2. 设 $R \subseteq A \times A, S \subseteq A \times A$, 则下述结论正确的是($\quad$).
 - (A) 若 R 和 S 是自反的, 则 $R \cap S$ 是自反的.
 - (B) 若 R 和 S 是对称的, 则 $R \circ S$ 是对称的.
 - (C) 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R \circ S$ 是反对称的.
 - (D) 若 R 和 S 是传递的, 则 $R \cup S$ 是传递的.
3. 在谓词逻辑中, 下列各式中不正确的是($\quad$).
 - (A) $\forall x(A(x) \vee B(x)) = \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$

$$(B) \forall x(A(x) \wedge B(x)) = \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$(C) \exists x(A(x) \vee B(x)) = \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$(D) \forall x \exists y A(x, y) = \exists y \forall x A(x, y)$$

4. 域与整环的关系为().

(A)整环是域 (B)域是整环 (C)整环不是域 (D)域不是

整环

5. 设 G 是 (n, m) 图, 且 G 中每个节点的度数不是 k 就是 $k+1$, 则 G 中度数为 k 的节点个数为().

$$(A) \frac{n}{2}. \quad (B) n(n+1). \quad (C) nk. \quad (D) n(k+1) - 2m.$$

三、判断题(每小题 3 分, 共 15 分): 正确打“√”, 错误打“×”.

1. 设 $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$, $f(x) = |x| - 2x$, 则 f 是单射.
()

2. 设 φ 是群 G_1 到群 G_2 的同态映射, 若 G_1 是 Abel 群, 则 G_2 是 Abel 群.
()

3. 设 $(L, \leq)$ 是格, 对于 $x, y, z \in L$, 若 $x \cdot y = x \cdot z$ 且 $x + y = x + z$, 则 $y = z$. ()

4. 元素个数相同的有限布尔代数都是同构的.
()

5. 设 G 是 n ($n \geq 11$) 阶简单图, 则 G 或 $\bar{G}$ 是非平面图.
()

四、(15 分) 设 A 和 B 是集合, 使下列各式 (1) $A \cap B = A$; (2) $A - B = B - A$;

(3) $(A - B) \cup (B - A) = A$ 成立的充要条件是什么, 并给出理由.

五、(10 分) 设 S 是实数集合 $\mathbf{R}$ 上的关系, 其定义如下

$$S = \{(x, y) | x, y \in \mathbf{R} \text{ 且是 } \frac{x-y}{3} \text{ 是整数}\},$$

证明: S 是 $\mathbf{R}$ 上的等价关系.

六、(10 分) 求谓词公式 $\exists x A(x) \rightarrow (B(y) \rightarrow \neg(\exists y C(y) \rightarrow \forall x D(x)))$ 的前束范式.

七、(10 分) 若 n 个人, 每个人恰有 3 个朋友, 则 n 必为偶数, 试证明之.

八、(10 分) 利用生成函数求解递归关系
$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2(n-1) \\ a_1 = 2 \end{cases}$$

《离散数学》期末考试题(C)参考答案

一、1. $mn, 2^{mn}, 2^{m^2}$.

2. g, g, g .

3. 1, 2, 4.

4. 8, 不存在, 不存在.

5. 连通, 3, 10.

二、1(C); 2(A); 3(B); 4(A); 5(D).

三、1(√); 2(×); 3(×); 4(√); 5(√).

四、证 (1) 显然, $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$.

(2) 可以证明: $A - B = B - A \Leftrightarrow A = B$.

($\Leftarrow$) 当 $A = B$ 时, $A - B = \emptyset$ 且 $B - A = \emptyset$, 于是 $A - B = B - A$.

($\Rightarrow$) 假定 $A - B = B - A$, 先证明 $A \subseteq B$: 对于任意 $x \in A$, 若 $x \notin B$, 则 $x \in A - B$,

进而 $x \in B - A$, 根据差运算定义知 $x \in B$, 与 $x \notin B$ 矛盾. 所以 $x \in B$, 因此 $A \subseteq B$.

同理可证 $B \subseteq A$. 故 $A = B$.

(3) 容易证明: $(A - B) \cup (B - A) = A \Leftrightarrow B = \emptyset$.

($\Leftarrow$) 显然.

($\Rightarrow$) (反证) 若 $B \neq \emptyset$, 则存在 $x \in B$. 分两种情况讨论: 若 $x \notin A$, 则 $x \in B - A$, 由于 $(A - B) \cup (B - A) = A$, 于是 $x \in A$, 矛盾; 若 $x \in A$, 则 $x \notin A - B$ 且 $x \notin B - A$, 进而 $x \notin A$, 矛盾. 证毕.

五、证 1. 对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 因为 $\frac{x-x}{3} = 0$ 是整数, 所以 $(x, x) \in S$, 即 S 是 $\mathbf{R}$ 上的自反关系.

2. 对于任意 $x, y \in \mathbf{R}$, 若 $(x, y) \in S$, 则 $\frac{x-y}{3}$ 是整数, 而 $\frac{y-x}{3} = -\frac{x-y}{3}$ 也是整数, 于是 $(y, x) \in S$.

3. 对于任意 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 若 $(x, y) \in S$ 且 $(y, z) \in S$, 则 $\frac{x-y}{3}$ 是整数且 $\frac{y-z}{3}$ 是整数.

由于 $\frac{x-z}{3} = \frac{x-y}{3} + \frac{y-z}{3}$ 是整数, 由此得出 $(x, z) \in S$.

综上所述, 知 S 是 $\mathbf{R}$ 上的等价关系.

六、解 $\exists x A(x) \rightarrow (B(y) \rightarrow \neg(\exists y C(y) \rightarrow \forall x D(x)))$

$$\begin{aligned}
&= \exists x A(x) \rightarrow (B(y) \rightarrow \neg(\neg \exists y C(y) \vee \forall x D(x))) \\
&= \exists x A(x) \rightarrow (\neg B(y) \vee \neg(\neg \exists y C(y) \vee \forall x D(x))) \\
&= \neg \exists x A(x) \vee (\neg B(y) \vee \neg(\neg \exists y C(y) \vee \forall x D(x))) \\
&= \neg \exists x A(x) \vee (\neg B(y) \vee (\exists y C(y) \wedge \neg \forall x D(x))) \\
&= \forall x \neg A(x) \vee (\neg B(y) \vee (\exists y C(y) \wedge \exists x \neg D(x))) \\
&= \forall x \neg A(x) \vee (\neg B(t) \vee (\exists y C(y) \wedge \exists z \neg D(z))) \\
&= \forall x (\neg A(x) \vee (\neg B(t) \vee (\exists y C(y) \wedge \exists z \neg D(z)))) \\
&= \forall x \exists y (\neg A(x) \vee (\neg B(t) \vee (C(y) \wedge \exists z \neg D(z)))) \\
&= \forall x \exists y \exists z (\neg A(x) \vee \neg B(t) \vee (C(y) \wedge \neg D(z))).
\end{aligned}$$

七、证 用 n 个节点代表 n 个人, 两个人是朋友则在相应的两个节点之间连一条无向边, 于是得到一个 n 阶图, 其中每个节点的度数均为 3.

由于每个节点度数为 3, 根据握手定理知 $\sum_{v \in V} \deg(v) = 3n = 2m$, 其中 m 为 G 的

边数. 于是 n 必为偶数. 证毕.

八、解 由数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, 构造组合计数生成函数

$$G(x) = a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots.$$

因为 $a_n = a_{n-1} + 2(n-1)$, 于是

$$\begin{aligned}
G(x) &= a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_{n-1} + 2(n-1)) x^n \\
&= 2x + x \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + 2x^2 \sum_{n=2}^{\infty} (n-1) x^{n-2} \\
&= 2x + x \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \\
&= 2x + xG(x) + \frac{2x^2}{(1-x)^2},
\end{aligned}$$

因而

$$G(x) = \frac{2x}{1-x} + \frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

$$= 2x \sum_{n=0}^{\infty} x^n + 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+2}^2 x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} 2x^n + 2 \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2 x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} 2(1 + C_n^2) x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 - n + 2) x^n ,$$

故 $a_n = n^2 - n + 2$.

离散数学试题与答案试卷一

三、证明 26%

1、 R 是集合 X 上的一个自反关系, 求证: $\tilde{R}$ 是对称和传递的, 当且仅当

$\langle a, b \rangle$ 和 $\langle a, c \rangle$ 在 R 中有 $\langle b, c \rangle$ 在 R 中。(8 分)

2、 f 和 g 都是群 $\langle G_1, \star \rangle$ 到 $\langle G_2, * \rangle$ 的同态映射, 证明 $\langle C, \star \rangle$ 是 $\langle G_1, \star \rangle$ 的一个子

群。其中 $C = \{x \mid x \in G_1 \text{ 且 } f(x) = g(x)\}$ (8 分)

3、 $G = \langle V, E \rangle$ ($|V| = v, |E| = e$) 是每一个面至少由 k ($k \geq 3$) 条边围成的连通平面

图, 则 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$, 由此证明彼得森图 (Peterson) 图是非平面图。(11 分)

四、逻辑推演 16%

用 CP 规则证明下题 (每小题 8 分)

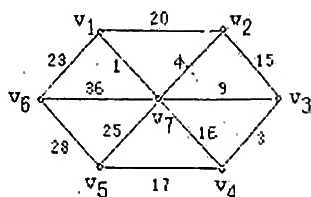
1、 $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

2、 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$

五、计算 18%

1、设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 用矩阵运算求出 R 的传递闭包 $t(R)$ 。(9 分)

2、如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先算出它们之间的一些直接通信线路造价, 试给出一个设计方案, 使得各城市之间能够通信而且总造价最小。(9 分)



试卷一答案:

三、证明 26%

1、证:

" $\Rightarrow$ " $\forall a, b, c \in X$ 若 $\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle \in R$ 由 R 对称性知 $\langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle \in R$.

由 R 传递性得 $\langle b, c \rangle \in R$

“ $\Leftarrow$ ” 若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle a, c \rangle \in R$ 有 $\langle b, c \rangle \in R$ 任意 $a, b \in X$, 因 $\langle a, a \rangle \in R$
 若 $\langle a, b \rangle \in R \therefore \langle b, a \rangle \in R$ 所以 R 是对称的。

若 $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, c \rangle \in R$ 则 $\langle b, a \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R \therefore \langle a, c \rangle \in R$ 即 R 是传递的。

2、证 $\forall a, b \in C$ 有 $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$ 又

$$f(b^{-1}) = f^{-1}(b), g(b^{-1}) = g^{-1}(b) \therefore f(b^{-1}) = f^{-1}(b) = g^{-1}(b) = g(b^{-1})$$

$$\therefore f(a \star b^{-1}) = f(a) * f^{-1}(b) = g(a) * g(b^{-1}) = g(a \star b^{-1})$$

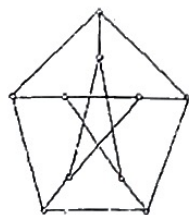
$$\therefore a \star b^{-1} \in C \therefore \langle C, \star \rangle \text{ 是 } \langle G, \star \rangle \text{ 的子群。}$$

3、证:

$$\text{① 设 } G \text{ 有 } r \text{ 个面, 则 } 2e = \sum_{i=1}^r d(F_i) \geq rk, \text{ 即 } r \leq \frac{2e}{k} \text{ 而 } v - e + r = 2 \text{ 故}$$

$$2 = v - e + r \leq v - e + \frac{2e}{k} \text{ 即得 } e \leq \frac{k(v-2)}{k-2} \text{ (8分)}$$

$$\text{② 彼得森图为 } k=5, e=15, v=10, \text{ 这样 } e \leq \frac{k(v-2)}{k-2} \text{ 不成立,}$$



所以彼得森图非平面图。(3分)

二、逻辑推演 16%

1、证明:

① A	P (附加前提)
② $A \vee B$	T①I
③ $A \vee B \rightarrow C \wedge D$	P
④ $C \wedge D$	T②③I
⑤ D	T④I
⑥ $D \vee E$	T⑤I

- ⑦ $D \vee E \rightarrow F$ P
 ⑧ F T⑥⑦I
 ⑨ $A \rightarrow F$ CP

2、证明

- ① $\forall x P(x)$ P (附加前提)
 ② $P(c)$ US①
 ③ $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ P
 ④ $P(c) \rightarrow Q(c)$ US③
 ⑤ $Q(c)$ T②④I
 ⑥ $\forall x Q(x)$ UG⑤
 ⑦ $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ CP

三、计算 18%

1、解:

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_{R^1} = M_R \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

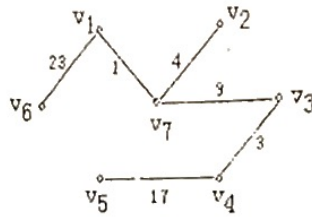
$$M_{R^2} = M_{R^1} \circ M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^3} = M_{R^2} \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{t(R)} = M_R + M_{R^2} + M_{R^3} + M_{R^4} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore t(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

2、解: 用库斯克 (Kruskal) 算法求产生的最优树。算法略。结果如图:



树权 $C(T) = 23 + 1 + 4 + 9 + 3 + 17 = 57$ 即为总造价。

试卷二试题与答案

a, b, c a, b, c a, b, c
 b, a, c c, b, a

三、证明 46%

1、设 R 是 A 上一个二元关系，

$S = \{ \langle a, b \rangle \mid (a, b \in A) \wedge (\text{对于某一个 } c \in A, \text{ 有 } \langle a, c \rangle \in R \text{ 且 } \langle c, b \rangle \in R) \}$ 试证

明若 R 是 A 上一个等价关系，则 S 也是 A 上的一个等价关系。(9分)

2、用逻辑推理证明：

所有的舞蹈者都很有风度，王华是个学生且是个舞蹈者。因此有些学生很有风度。

(11分)

3、若 $f: A \rightarrow B$ 是从 A 到 B 的函数，定义一个函数 $g: B \rightarrow 2^A$ 对任意 $b \in B$ 有

$g(b) = \{x \mid (x \in A) \wedge (f(x) = b)\}$ ，证明：若 f 是 A 到 B 的满射，则 g 是从 B 到 2^A 的单射。(10分)

4、若无向图 G 中只有两个奇数度结点，则这两个结点一定连通。(8分)

5、设 G 是具有 n 个结点的无向简单图，其边数 $m = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2$ ，则 G 是 Hamilton 图 (8分)

四、计算 14%

1、设 $\langle \mathbb{Z}_6, +_6 \rangle$ 是一个群，这里 $+_6$ 是模 6 加法， $\mathbb{Z}_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$ ，

试求出 $\langle \mathbb{Z}_6, +_6 \rangle$ 的所有子群及其相应左陪集。(7分)

2、权数 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 构造一棵最优二叉树。(7分)

试卷二答案：

证明 46%

i、(9分)

(1) S 自反的

$\forall a \in A$, 由 R 自反, $\therefore \langle a, a \rangle \in R \wedge \langle a, a \rangle \in R$, $\therefore \langle a, a \rangle \in S$

(2) S 对称的

$\forall a, b \in A$

$\langle a, b \rangle \in S \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R$...S 定义

$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R$...R 对称

$\Rightarrow \langle b, a \rangle \in S$...R 传递

(3) S 传递的

$\forall a, b, c \in A$

$\langle a, b \rangle \in S \wedge \langle b, c \rangle \in S$

$\Rightarrow \langle a, d \rangle \in R \wedge \langle d, b \rangle \in R \wedge \langle b, e \rangle \in R \wedge \langle e, c \rangle \in R$

$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$...R 传递

$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in S$...S 定义

由 (1)、(2)、(3) 得: S 是等价关系。

2、11分

证明: 设 $P(x)$: x 是个舞蹈者; $Q(x)$: x 很有风度; $S(x)$: x 是个学生; a: 王华
上述句子符号化为:

前提: $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, $S(a) \wedge P(a)$ 结论: $\exists x(S(x) \wedge Q(x))$ 3分

① $S(a) \wedge P(a)$ P

② $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ P

③ $P(a) \rightarrow Q(a)$ US②

④ $P(a)$ T①I

⑤ $Q(a)$ T③④I

⑥ $S(a)$ T①I

⑦ $S(a) \wedge Q(a)$ T⑤⑥I

⑧ $\exists x(S(x) \wedge Q(x))$ EG⑦11分

3、10分

证明: $\forall b_1, b_2 \in B, (b_1 \neq b_2) \therefore f$ 满射 $\therefore \exists a_1, a_2 \in A$

使 $f(a_1) = b_1, f(a_2) = b_2$, 且 $f(a_1) \neq f(a_2)$, 由于 f 是函数, $\therefore a_1 \neq a_2$

又 $g(b_1) = \{x | (x \in A) \wedge (f(x) = b_1)\}$, $g(b_2) = \{x | (x \in A) \wedge (f(x) = b_2)\}$

$\therefore a_1 \in g(b_1), a_2 \in g(b_2)$ 但 $a_1 \notin g(b_2), a_2 \notin g(b_1) \therefore g(b_1) \neq g(b_2)$

由 b_1, b_2 任意性知, g 为单射。

4、8分

证明: 设 G 中两奇数度结点分别为 u 和 v , 若 u, v 不连通, 则 G 至少有两个连通分支 G_1, G_2 , 使得 u 和 v 分别属于 G_1 和 G_2 , 于是 G_1 和 G_2 中各含有 1 个奇数度结点, 这与图论基本定理矛盾, 因而 u, v 一定连通。

5、8分

证明: 证 G 中任何两结点之和不少于 n 。

反证法: 若存在两结点 u, v 不相邻且 $d(u) + d(v) \leq n-1$, 令 $V_1 = \{u, v\}$, 则 $G-V_1$

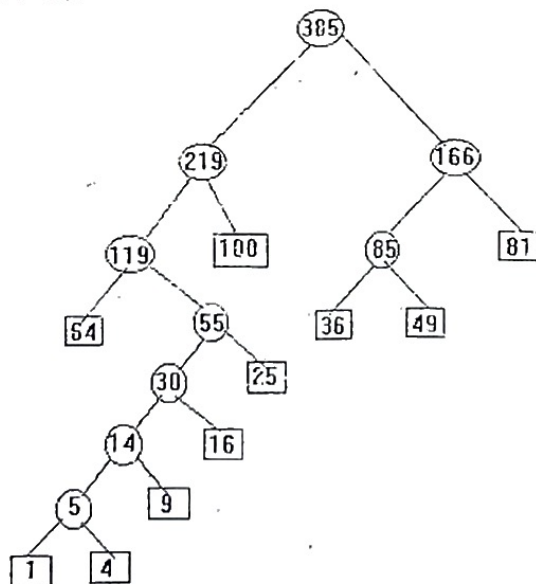
是具有 $n-2$ 个结点的简单图，它的边数 $m' \geq \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2 - (n-1)$ ，可得
 $m' \geq \frac{1}{2}(n-2)(n-3) + 1$ ，这与 $G_1 = G - V_1$ 为 $n-2$ 个结点为简单图的题设矛盾，因而 G
 中任何两个相邻的结点的度数和不少于 n 。
 所以 G 为 Hamilton 图。

二、 计算 14%

1、 7 分

解：子群有 $\langle \{0\}, +_6 \rangle$; $\langle \{0, [3]\}, +_6 \rangle$; $\langle \{0, [2], [4]\}, +_6 \rangle$; $\langle \{Z_6\}, +_6 \rangle$
 $\{0\}$ 的左陪集: $\{0\}$, $\{[1]\}$; $\{[2]\}$, $\{[3]\}$; $\{[4]\}$, $\{[5]\}$
 $\{0, [3]\}$ 的左陪集: $\{0, [3]\}$; $\{[1], [4]\}$; $\{[2], [5]\}$
 $\{0, [2], [4]\}$ 的左陪集: $\{0, [2], [4]\}$; $\{[1], [3], [5]\}$
 Z_6 的左陪集: Z_6 。

2、 7 分



试卷三试题与答案

三、 用 CP 规则证明 16% (每小题 8 分)

1、 $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

2、 $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$

四、 (14%)

集合 $X = \{<1, 2>, <3, 4>, <5, 6>, \dots\}$, $R = \{<x_1, y_1>, <x_2, y_2> \mid x_1 + y_2 = x_2 + y_1\}$ 。

1、 证明 R 是 X 上的等价关系。(10 分)

2、 求出 X 关于 R 的商集。(4 分)

Handwritten notes and calculations:
 12
 144 : 213
 34 11
 34 11
 12 34 34 56
 12 56

五、(10%)

设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$

要求 1、写出 R 的关系矩阵和关系图。(4 分)

2、用矩阵运算求出 R 的传递闭包。(6 分)



六、(20%)

1、(10 分) 设 f 和 g 是函数, 证明 $f \cap g$ 也是函数。

2、(10 分) 设函数 $g: S \rightarrow T$ $f: T \rightarrow S$, 证明 $f: T \rightarrow S$ 有一左逆函数当且仅当 f 是入射函数。

答案:

四、 证明 16%(每小题 8 分)

1、

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ① A | P (附加前提) |
| ② $A \vee B$ | T①I |
| ③ $A \vee B \rightarrow C \wedge D$ | P |
| ④ $C \wedge D$ | T②③I |
| ⑤ D | T④I |
| ⑥ $D \vee E$ | T⑤I |
| ⑦ $D \vee E \rightarrow F$ | P |
| ⑧ F | T⑥⑦I |
| ⑨ $A \rightarrow F$ | CP |

2、

$$\therefore \forall x P(x) \vee \exists x Q(x) \Leftrightarrow \neg(\forall x) P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$$

$$\text{本题可证 } \forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \neg(\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x))$$

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ① $\neg(\forall x P(x))$ | P (附加前提) |
| ② $\exists x(\neg P(x))$ | T①E |
| ③ $\neg P(a)$ | ES② |
| ④ $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ | P |
| ⑤ $P(a) \vee Q(a)$ | US④ |

$$\textcircled{6} Q(a) \quad \text{T}\textcircled{3}\textcircled{5}\text{I}$$

$$\textcircled{7} \exists x Q(x) \quad \text{EG}\textcircled{6}$$

$$\textcircled{8} \neg(\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)) \quad \text{CP}$$

五、 14%

(1) 证明:

1、 自反性: $\forall \langle x, y \rangle \in X$, 由于 $x + y = x + y$

$\therefore \langle \langle x, y \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R \quad \dots R$ 自反

2、 对称性: $\forall \langle x_1, y_1 \rangle \in X, \forall \langle x_2, y_2 \rangle \in X$

当 $\langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \rangle \in R$ 时即 $x_1 + y_2 = x_2 + y_1$ 也即 $x_2 + y_1 = x_1 + y_2$

故 $\langle \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_1, y_1 \rangle \rangle \in R \quad \dots R$ 有对称性

3、 传递性: $\forall \langle x_1, y_1 \rangle \in X, \forall \langle x_2, y_2 \rangle \in X \quad \forall \langle x_3, y_3 \rangle \in X$

当 $\langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \rangle \in R$ 且 $\langle \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle \rangle \in R$ 时

$$\text{即} \begin{cases} x_1 + y_2 = x_2 + y_1 & (1) \\ x_2 + y_3 = x_3 + y_2 & (2) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \quad x_1 + y_2 + x_2 + y_3 = x_2 + y_1 + x_3 + y_2$$

$$\text{即 } x_1 + y_3 = x_3 + y_1$$

故 $\langle \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_3, y_3 \rangle \rangle \in R \quad \dots R$ 有传递性

由 (1) (2) (3) 知: R 是 X 上的先等价关系。

$$2、 X/R = \{[<1, 2>]_R\}$$

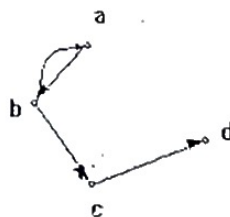
六、 10%

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \text{关系图}$$

1、

$$M_{R^2} = M_R \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2、



$$M_{R^3} = M_{R^2} \circ M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^4} = M_{R^3} \circ M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = M_{R^2} \quad M_{R^5} = M_{R^3}, M_{R^6} = M_{R^4}, \dots$$

$$M_{I(R)} = M_R + M_{R^2} + M_{R^3} + M_{R^4} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore I(R) = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$.

六、20%

$$f \cap g = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \text{dom} f \wedge x \in \text{dom} g \wedge y = f(x) \wedge y = g(x) \}$$

$$1. (1) = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \text{dom} f \cap \text{dom} g \wedge y = f(x) = g(x) \}$$

$$\text{令 } h = f \cap g$$

$$\therefore \text{dom} f \cap g = \text{dom} h = \{ x \mid x \in \text{dom} f \cap \text{dom} g, f(x) = g(x) \}$$

$$(2) h = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \text{dom} f \cap \text{dom} g \wedge y = h(x) = f(x) = g(x) \}$$

对 $x \in \text{dom} h$ 若有 y_1, y_2 使得

$$y_1 = h(x) = f(x) = g(x), \quad y_2 = h(x) = f(x) = g(x)$$

由于 f (或 g) 是函数, 有 $y_1 = y_2$ 即 $\forall x \in \text{dom} h$ 有唯一 y 使得 $y = h(x)$

$\therefore f \cap g$ 也是函数。

2、证明:

" $\Rightarrow$ " 若 f 有一左逆 g , 则对 $\forall t \in T \quad g \circ f(t) = t$

故 $g \circ f$ 是入射, 所以 f 是入射。

" $\Leftarrow$ " f 是入射, $f: T \rightarrow S$ 定义如下:

$\forall s \in f(T)$, 由 f 入射, $\exists ! t \in T$, 使 $f(t) = s$

此时令 $g(s) = t$; 若 $s \notin f(T)$ 令 $g(s) = c \in T$

则对 $\forall s \in S$, $g(s)$ 只有一个值 t 或 c 且若 $f(t) = s$

则 $g \circ f(t) = g(s) = t$, 故 g 是 f 的左逆元

即若 f 入射, 必能构造函数 g , 使 g 为 f 左逆函数。

试卷四试题与答案

一、逻辑判断 30%

- 1、用等值演算法和真值表法判断公式 $A = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$ 的类型。(10分)
- 2、下列问题，若成立请证明，若不成立请举出反例：(10分)
 - (1) 已知 $A \vee C \leftrightarrow B \vee C$ ，问 $A \leftrightarrow B$ 成立吗？
 - (2) 已知 $\neg A \leftrightarrow \neg B$ ，问 $A \leftrightarrow B$ 成立吗？
- 3、如果厂方拒绝增加工资，那么罢工就不会停止，除非罢工超过一年并且工厂撤换了厂长。问：若厂方拒绝增加工资，而罢工刚开始，罢工是否能够停止。(10分)

四、计算 10%

- 1、设命题 A_1, A_2 的真值为 1, A_3, A_4 真值为 0, 求命题 $(A_1 \vee (A_2 \rightarrow (A_3 \wedge \neg A_4))) \leftrightarrow (A_2 \vee \neg A_4)$ 的真值。(5分)
- 2、利用主析取范式，求公式 $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R$ 的类型。(5分)

五、谓词逻辑推理 15%

符号化语句：“有些人喜欢所有的花，但是人们不喜欢杂草，那么花不是杂草”。并推证其结论。

六、证明：(10%)

设论域 $D = \{a, b, c\}$ ，求证： $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$ 。

答案：

七、逻辑判断 30%

1、(1) 等值演算法

$$A = ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow T$$

(2) 真值表法

P, Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$P \leftrightarrow Q$	A
1 1	1	1	1	1	1
1 0	0	1	0	0	1

0 1	1	0	0	0	1
0 0	1	1	1	1	1

所以 A 为重言式。

2、(1) 不成立。

若取 $C = T$ 则 $A \vee T \Leftrightarrow T$ $B \vee T \Leftrightarrow T$ 有 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C \Leftrightarrow T$

但 A 与 B 不一定等价，可为任意不等价的公式。

(2) 成立。

证明： $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 充要条件 $\neg A \Leftrightarrow \neg B \Leftrightarrow T$

$$T \Leftrightarrow (\neg A \rightarrow \neg B) \wedge (\neg B \rightarrow \neg A) \Leftrightarrow (A \vee \neg B) \wedge (B \vee \neg A)$$

$$\text{即：} \Leftrightarrow (\neg B \vee A) \wedge (\neg A \vee B) \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \Leftrightarrow A \Leftrightarrow B$$

所以 $A \Leftrightarrow B \Leftrightarrow T$ 故 $A \Leftrightarrow B$ 。

3、解：设 P：厂方拒绝增加工资；Q：罢工停止；R 罢工超过一年；S：撤换厂长

前提： $P \rightarrow (\neg(R \wedge S) \rightarrow \neg Q)$ ，P， $\neg R$ 结论： $\neg Q$

- | | |
|---|------|
| ① $P \rightarrow (\neg(R \wedge S) \rightarrow \neg Q)$ | P |
| ② P | P |
| ③ $\neg(R \wedge S) \rightarrow \neg Q$ | T①②I |
| ④ $\neg R$ | P |
| ⑤ $\neg R \vee \neg S$ | T④I |
| ⑥ $\neg(R \wedge S)$ | T⑤E |
| ⑦ $\neg Q$ | T③⑥I |

罢工不会停止是有效结论。

四、计算 10%

$$(1 \vee (1 \rightarrow 0 \wedge 0)) \Leftrightarrow (1 \vee 1) = (1 \vee (1 \rightarrow 0)) \Leftrightarrow 1$$

$$(1) \text{ 解：} = (1 \vee 0) \Leftrightarrow 1 = 1 \Leftrightarrow 1 = 1$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q \wedge R \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \wedge (Q \wedge R)$$

$$(2) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q \wedge Q \wedge R \Leftrightarrow F$$

它无成真赋值，所以为矛盾式。

五、谓词逻辑推理 15%

解: $M(x)$: x 是人; $F(x)$: x 是花; $G(x)$: x 是杂草; $H(x, y)$: x 喜欢 y

$$\begin{aligned} & \exists x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y))) \vee \forall x(M(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow \neg H(x, y))) \\ \Rightarrow & \forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x)) \end{aligned}$$

证明:

$$\begin{array}{ll} (1) \exists x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y))) & P \\ (2) M(a) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(a, y)) & ES(1) \\ (3) M(a) & T(2)I \\ (4) \forall y(F(y) \rightarrow H(a, y)) & T(2)I \\ (5) \forall x(M(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow \neg H(x, y))) & P \\ (6) M(a) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow \neg H(a, y)) & US(5) \\ (7) \forall y(G(y) \rightarrow \neg H(a, y)) & T(3)(6)I \\ (8) \forall y(H(a, y) \rightarrow \neg G(y)) & T(7)E \\ (9) F(z) \rightarrow H(a, z) & US(4) \\ (10) H(a, z) \rightarrow \neg G(z) & US(8) \\ (11) F(z) \rightarrow \neg G(z) & T(9)(10)I \\ (12) \forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x)) & UG(11) \end{array}$$

八、 证明 10%

$$\begin{aligned} & \forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Leftrightarrow (A(a) \wedge A(b) \wedge A(c) \vee (B(a) \wedge B(b) \wedge B(c))) \\ & \Leftrightarrow (A(a) \vee B(a)) \wedge (A(a) \vee B(b)) \wedge (A(a) \vee B(c)) \\ & \quad \wedge (A(b) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(b) \vee B(c)) \\ & \quad \wedge (A(c) \vee B(a)) \wedge (A(c) \vee B(b)) \wedge (A(c) \vee B(c)) \\ & \Rightarrow (A(a) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(c) \vee B(c)) \\ & \Leftrightarrow \forall x (A(x) \vee B(x)) \end{aligned}$$

试卷五试题与答案

三、证明 48%

1、(10%) 在至少有 2 个人的人群中, 至少有 2 个人, 他们有相同的朋友数。

2、(8%) 若图 G 中恰有两个奇数度顶点, 则这两个顶点是连通的。

$$C = \frac{((n-1)n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$= \frac{n^2 - n}{2}$$

$$n \text{ 个人} \quad \frac{n^2 - n}{2}$$

3、(8%) 证明在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中，每个面的面数都是 3。

4、(10%) 证明循环群的同态像必是循环群。

5、(12%) 设 $[B, \times, +, -, 0, 1]$ 是布尔代数，定义运算 $*$ 为 $a * b = (a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b)$ ，

求证 $[B, *]$ 是阿贝尔群。

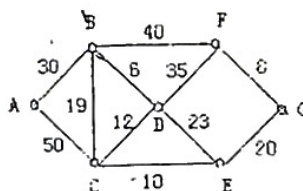
四、计算 22%

1、在二叉树中

1) 求带权为 2, 3, 5, 7, 8 的最优二叉树 T 。(5 分)

2) 求 T 对应的二元前缀码。(5 分)

2、下图所示带权图中最优投递路线并求出投递路线长度 (邮局在 D 点)。



答案:

三、证明 (48%)

1、(10 分) 证明: 用 n 个顶点 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 表示 n 个人, 构成顶点集 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, 设

$E = \{uv \mid u, v \in V, \text{且 } u, v \text{ 是朋友 } (u \neq v)\}$, 无向图 $G = (V, E)$

现证 G 中至少有两个结点的度数相同。

事实上, (1) 若 G 中孤立点个数大于等于 2, 结论成立。

(2) 若 G 中有一个孤立点, 则 G 中的至少有 3 个顶点, 既不考虑孤立点。设 G 中每个结点的度数均大于等于 1, 又因为 G 为简单图, 所以每个顶点度数都小于等于 $n-1$, 由于 G 中 n 顶点其度数取值只能是 $1, 2, \dots, n-1$, 由鸽巢原理, 必然至少有两个结点的度数是相同的。

2、(8 分) 证: 设 G 中两个奇数度结点分别为 u, v 。若 u, v 不连通则至少有两个连通分支 G_1, G_2 , 使得 u, v 分别属于 G_1 和 G_2 。于是 G_1 与 G_2 中各含有一个奇数度结点, 与握手定理矛盾。因而 u, v 必连通。

3 (8 分) 证: $n=6, m=12$ 欧拉公式 $n-m+f=2$ 知 $f=2-n+m=2-6+12=8$

由图论基本定理知: $\sum \deg(F_i) = 2 \times m = 24$, 而 $\deg(F_i) \geq 3$, 所以必有 $\deg(F_i) = 3$, 即每个面用 3 条边围成。

4 (10 分) 证: 设循环群 $[A, \cdot]$ 的生成元为 a , 同态映射为 f , 同态像为 $[f(A), *]$, 于是

$\forall a^n, a^m \in A$ 都有 $f(a^n \cdot a^m) = f(a^n) * f(a^m)$

对 $n=1$ 有 $f(a) = f(a)$

$$n=2, \text{ 有 } f(a^2) = f(a \cdot a) = f(a) * f(a) = (f(a))^2$$

若 $n=k-1$ 时有 $f(a^{k-1}) = (f(a))^{k-1}$

$$\text{对 } n=k \text{ 时, } f(a^k) = f(a^{k-1} \cdot a) = f(a^{k-1}) * f(a) = (f(a))^{k-1} * f(a) = (f(a))^k$$

这表明, $f(A)$ 中每一个元素均可表示为 $(f(a))^n$, 所以 $[f(A), *]$ 为 $f(a)$ 生成的循环群。

5、证:

$$(1) \text{ 交换律: } \forall a, b \in B \text{ 有 } a * b = (a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b) = (b \times \bar{a}) + (\bar{b} \times a) = b * a$$

$$(2) \text{ 结合律: } \forall a, b, c \in B \text{ 有}$$

$$\begin{aligned} (a * b) * c &= ((a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b)) * c = (((a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b)) \times \bar{c}) + (\overline{((a \times \bar{b}) + (\bar{a} \times b))} \times c) \\ &= (a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c}) + ((\bar{a} + b) \times (a + \bar{b})) \times c \\ &= a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c} + (\bar{a} \times a + \bar{a} \times \bar{b} + b \times a + b \times \bar{b}) \times c \\ &= a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c} + b \times a \times c + \bar{a} \times \bar{b} \times c \\ &= a \times b \times c + a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c} + \bar{a} \times \bar{b} \times c \end{aligned}$$

而:

$$\begin{aligned} a * (b * c) &= a * ((b \times \bar{c}) + (\bar{b} \times c)) = (a \times (\overline{(b \times \bar{c}) + (\bar{b} \times c)}) + (\bar{a} \times ((b \times \bar{c}) + (\bar{b} \times c))) \\ &= a \times (\bar{b} + c) \times (b + \bar{c}) + \bar{a} \times b \times \bar{c} + \bar{a} \times \bar{b} \times c \\ &= a \times b \times c + a \times \bar{b} \times \bar{c} + \bar{a} \times b \times \bar{c} + \bar{a} \times \bar{b} \times c \\ \therefore (a * b) * c &= a * (b * c) \end{aligned}$$

$$(3) \text{ 幺: } \forall a \in B \text{ 有}$$

$$a * 0 = (a \times \bar{0}) + (\bar{a} \times 0) = a + 0 = a \quad 0 * a = (0 \times \bar{a}) + (\bar{0} \times a) = 0 + a = a$$

$\therefore 0$ 是 $[B, *]$ 幺元。

$$(4) \text{ 逆: } \forall a \in B \quad a * a = (a \times \bar{a}) + (\bar{a} \times a) = 0 + 0 = 0$$

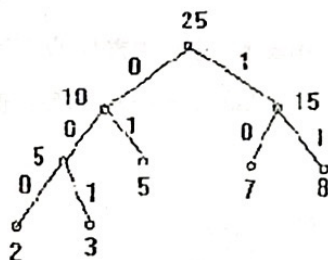
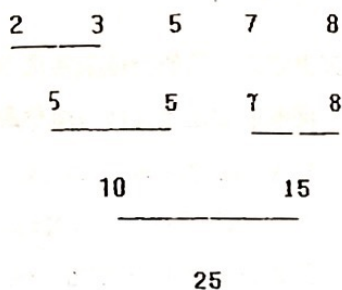
$\therefore a$ 是 a 的逆元。

综上所述: $[B, *]$ 是阿贝尔群。

四、计算 (22%)

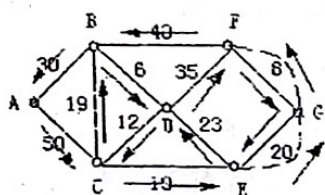
1、(10分)

(1) (5分) 由 Huffman 方法, 得最佳二叉树为:



(2) (5 分) 最佳前缀码为: 000, 001, 01, 10, 11

2. (12 分)



图中奇数点为 E、F, $d(E)=3, d(F)=3, d(E,F)=28$ $p=EGF$

复制道路 EG、GF, 得图 G' , 则 G' 是欧拉图。

由 D 开始找一条欧拉回路: DEGFGEACBDCFD.

道路长度为:

$$35+8+20+20+8+40+30+50+19+6+12+10+23=281.$$

试卷六试题与答案

三、证明 50%

完全偶图

求网络通路
最优叉树

1. 设 G 是 (n, m) 简单二部图, 则 $m \leq \frac{n^2}{4}$. (10 分)

2. 设 G 为具有 n 个结点的简单图, 且 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$, 则 G 是连通图. (10 分)

3. 记“开”为 1, “关”为 0, 反映电路规律的代数系统 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 的加法运算和乘法运算. 如下:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

证明它是一个环, 并且是一个域. (14 分)

4. $[L, \otimes, \oplus]$ 是一代数格, “ $\leq$ ” 为自然偏序, 则 $[L, \leq]$ 是偏序格. (16 分)

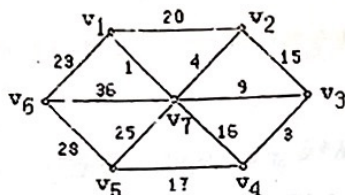
四、10%

设 $E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (x_2 \wedge x_3) \vee (\overline{x_2} \wedge x_3)$ 是布尔代数 $\{0, 1\}, \vee, \wedge, -$ 上的

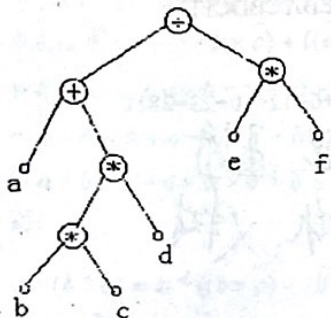
一个布尔表达式, 试写出 $E(x_1, x_2, x_3)$ 的析取范式和合取范式 (10 分)

五、10%

如下图所示的赋权图表示某七个城市 $v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先算出它们之间的一些直接通信成路造价(单位: 万元), 试给出一个设计方案, 使得各城市之间既能够通信又使总造价最小。



答案:



三、证明 50%

(1) 证: 设 $G = (V, E)$

$$V = X \cup Y, |X| = n_1, |Y| = n_2, n_1 + n_2 = n$$

对完全二部图有

$$m = n_1 \cdot n_2 = n_1(n - n_1) = -n_1^2 + n_1n = -(n_1 - \frac{n}{2})^2 + \frac{n^2}{4}$$

当 $n_1 = \frac{n}{2}$ 时, 完全二部图 (n, m) 的边数 m 有最大值 $\frac{n^2}{4}$

故对任意简单二部图 (n, m) 有 $m \leq \frac{n^2}{4}$

(2) 证: 反证法: 若 G 不连通, 不妨设 G 可分成两个连通分支 G_1, G_2 , 假设 G_1

和 G_2 的顶点数分别为 n_1 和 n_2 , 显然 $n_1 + n_2 = n$

$$\because n_1 \geq 1, n_2 \geq 1 \therefore n_1 \leq n-1, n_2 \leq n-1$$

$$\therefore m \leq \frac{n_1(n_1-1)}{2} + \frac{n_2(n_2-1)}{2} \leq \frac{(n-1)(n_1+n_2-2)}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$$

与假设矛盾。所以 G 连通。

(3) (1) $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是环

① $\{0, 1\}, +$ 是交换群

乘: 由“+”运算表知其封闭性。由于运算表的对称性知: +运算可交换。

群: $(0+0)+0=0+(0+0)=0$; $(0+0)+1=0+(0+1)=1$;

$(0+1)+0=0+(1+0)=1$; $(0+1)+1=0+(1+1)=0$;

$$(1+1)+1=1+(1+1)=0 \quad \dots\dots$$

结合律成立。

么：么元为 0。

逆：0, 1 逆元均为其本身。

② $\{0, 1\}, \cdot$ 是半群

乘：由“ $\cdot$ ”运算表知封闭

群： $(0 \cdot 0) \cdot 0 = 0 \cdot (0 \cdot 0) = 0$; $(0 \cdot 0) \cdot 1 = 0 \cdot (0 \cdot 1) = 0$;

$$(0 \cdot 1) \cdot 0 = 0 \cdot (1 \cdot 0) = 0$$
 ; $(0 \cdot 1) \cdot 1 = 0 \cdot (1 \cdot 1) = 0$;

$$(1 \cdot 1) \cdot 1 = 1 \cdot (1 \cdot 1) = 0 .$$

③ $\cdot$ 对 + 的分配律 $\forall x, y \in \{0, 1\}$

$$I \quad 0 \cdot (x+y) = 0 \cdot 0 = 0 = (0 \cdot x) + (0 \cdot y) ;$$

$$II \quad 1 \cdot (x+y)$$

当 $x=y$ $(x+y)=0$ 则

$$1 \cdot (x+y) = 1 \cdot 0 = 0 = \begin{Bmatrix} 0+0 \\ 1+1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} (1 \cdot 0) + (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 1) + (1 \cdot 1) \end{Bmatrix} = (1 \cdot x) + (1 \cdot y) ;$$

当 $x \neq y$ $(x+y)=1$ 则

$$1 \cdot (x+y) = 1 \cdot 1 = 1 = \begin{Bmatrix} 1+0 \\ 0+1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} (1 \cdot 1) + (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) \end{Bmatrix} = (1 \cdot x) + (1 \cdot y)$$

所以 $\forall x, y, z \in \{0, 1\}$ 均有 $z \cdot (x+y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

同理可证： $(x+y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$

所以 $\cdot$ 对 + 是可分配的。

由①②③得， $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是环。

(2) $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是域

因为 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是有限环，故只需证明是整环即可。

① 乘交环：由乘法运算表的对称性知，乘法可交换。

② 含么环：乘法的么元是 1

③ 无零因子： $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$

因此 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是整环，故它是域。

4、证：(1) “ $\leq$ ” 是偏序关系， $\leq$ 自然偏序 $\forall a, b \in L \quad a \otimes b = a$

① 反自反性：由代数格幂等关系： $a \otimes a = a \therefore a \leq a$ 。

② 反对称性： $\forall a, b \in L$ 若 $a \leq b, b \leq a$ 即： $a \otimes b = a, b \otimes a = b$ ，

则 $a = a \otimes b = b \otimes a = b \leq a$

③传递性: $a \leq b, b \leq c$ 则:

$$\begin{aligned} a \otimes c &= (a \otimes b) \otimes c & a \leq b \text{ 即 } a \otimes b &= a \\ &= a \otimes (b \otimes c) & \text{结合律} \\ &= a \otimes b & b \leq c \text{ 即 } b \otimes c &= b \\ &= a & a \leq b \text{ 即 } a \otimes b &= a \end{aligned}$$

$$\therefore a \leq c$$

(2) $\forall x, y \in L$ 在 L 中存在 $\{x, y\}$ 的下(上)确界

设 $x, y \in L$ 则: $x \otimes y = \inf\{x, y\}$

事实上: $x \otimes (x \otimes y) = (x \otimes x) \otimes y = x \otimes y$

$\therefore x \otimes y \leq x$ 同理可证: $x \otimes y \leq y$

若 $\{x, y\}$ 有另一下界 c , 则 $c \otimes (x \otimes y) = (c \otimes x) \otimes y = c \otimes y = c$

$\therefore c \leq x \otimes y \therefore x \otimes y$ 是 $\{x, y\}$ 最大下界, 即 $x \otimes y = \inf\{x, y\}$

同理可证上确界情况。

四、14%

解: 函数表为:

x_1	x_2	x_3	$E(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$E(x_1, x_2, x_3) = (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3) \vee (\bar{x}_1 \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge x_3)$$

析取范式:

$$\vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \bar{x}_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$$

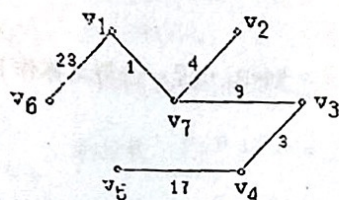
合取范式: $E(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)$

五、10%

解: 用库斯克 (Kruskal) 算法求产生的最优树。算法为:

$$\begin{aligned}
 w(v_1, v_7) &= 1 & \text{选 } e_1 &= v_1 v_7 \\
 w(v_7, v_2) &= 4 & \text{选 } e_2 &= v_7 v_2 \\
 w(v_7, v_3) &= 9 & \text{选 } e_3 &= v_7 v_3 \\
 w(v_3, v_4) &= 3 & \text{选 } e &= v_3 v_4 \\
 w(v_4, v_5) &= 17 & \text{选 } e &= v_4 v_5 \\
 w(v_1, v_6) &= 23 & \text{选 } e &= v_1 v_6
 \end{aligned}$$

结果如图:



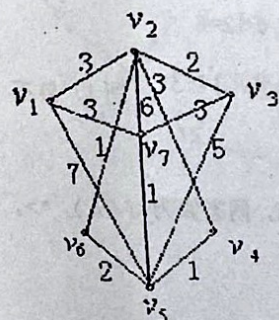
树权 $C(T) = 23 + 1 + 4 + 9 + 3 + 17 = 57$ (万元) 即为总造价

试卷七试题与答案

一、证明 34%

- 1、证明：在至少有 2 个人的人群中，至少有 2 个人，他的有相同的朋友数。(8 分)
- 2、若图 G 中恰有两个奇数顶点，则这两个顶点是连通的。(8 分)
- 3、证明：在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中，每个面的面度都是 3。(8 分)
- 4、证明循环群的同态像必是循环群。(10 分)

二、中国邮递员问题 13%



求带权图 G 中的最优投递路线。邮局在 v_1 点。

三、根树的应用 13%

在通讯中，八进制数字出现的频率如下：

0: 30%、1: 20%、2: 15%、3: 10%、4: 10%、5: 5%、6: 5%、7: 5%

求传输它们最佳前缀码 (写出求解过程)。

四、10%

设 $B_4 = \{e, a, b, ab\}$, 运算*如下表,

*	e	a	b	ab
e	e	a	b	ab
a	a	e	ab	b
b	b	ab	e	a
ab	ab	b	a	e

则 $\langle B_4, * \rangle$ 是一个群 (称作 Klein 四元群)

答案:

九、证明 34%

1、(10分) 证明: 用 n 个顶点 $v_1, \dots, v_n$ 表示 n 个人, 构成顶点集 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$,

设 $E = \{uv \mid u, v \in V, \text{且 } u, v \text{ 是朋友 } (u \neq v)\}$, 无向图 $G = (V, E)$

现证 G 中至少有两个结点度数相同。

事实上, (1) 若 G 中孤立点个数大于等于 2, 结论成立。

(2) 若 G 中有一个孤立点, 则 G 中的至少有 3 个顶点, 现不考虑孤立点。设 G 中每个结点度数均大于等于 1, 又因为 G 为简单图, 所以每个顶点度数都小于等于 $n-1$, 由于 G 中顶点数取值只能是 $1, 2, \dots, n-1$ 这 $n-1$ 个数, 因而取 $n-1$ 个值的 n 个顶点的度数至少有两个结点度数是相同的。

2、(8分) 证: 设 G 中两个奇数度结点分别为 u, v 。若 u, v 不连通, 即它们中无任何通路, 则至少有两个连通分支 G_1, G_2 , 使得 u, v 分别属于 G_1 和 G_2 。于是 G_1 与 G_2 中各含有一个奇数度结点, 与握手定理矛盾。因而 u, v 必连通。

3、(8分) 证: $n=6, m=12$ 欧拉公式 $n-m+f=2$ 知 $f=2-n+m=2-6+12=8$

由图论基本定理知: $\sum \deg(F_i) = 2 \times m = 24$, 而 $\deg(F_i) \geq 3$, 所以必有 $\deg(F_i) = 3$, 即每个面用 3 条边围成。

4、(10分) 证: 设循环群 $[A, \cdot]$ 的生成元为 a , 同态映射为 f , 同态像为 $\langle f(A), * \rangle$, 于是 $\forall a^n, a^m \in A$ 都有 $f(a^n \cdot a^m) = f(a^n) * f(a^m)$

对 $n=1$ 有 $f(a) = f(a)$

$n=2$, 有 $f(a^2) = f(a \cdot a) = f(a) * f(a) = (f(a))^2$

若 $n=k-1$ 时有 $f(a^{k-1}) = (f(a))^{k-1}$

对 $n=k$ 时, $f(a^k) = f(a^{k-1} \cdot a) = f(a^{k-1}) * f(a) = (f(a))^{k-1} * f(a) = (f(a))^k$

这表明, $f(A)$ 中每一个元素均可表示为 $(f(a))^n$, 所以 $\langle f(A), * \rangle$ 是以 $f(a)$ 生成元的循环群。

十、中国邮递员问题 14%

解: 图中有 4 个奇数结点, $d(v_1)=3, d(v_2)=5, d(v_3)=3, d(v_5)=5$

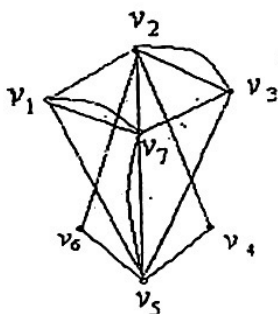
(1) 求 v_1, v_2, v_3, v_5 任两结点的最短路

$d(v_1v_2)=3, d(v_2v_3)=5, d(v_1v_3)=4, d(v_2v_5)=2, d(v_3v_5)=3, d(v_1v_5)=4$

$p_1 = v_1v_2, p_2 = v_1v_2v_3, p_3 = v_1v_3v_5, p_4 = v_2v_3, p_5 = v_2v_3v_5, p_6 = v_3v_5v_1$

再找两条道路使得它们没有相同的起点和终点, 且长度总

和最短: $p_3 = v_1v_3v_5, p_4 = v_2v_3$,



(2) 在原图中复制出 p_3, p_4 , 设图 G , 则图 G' 中每个结点度数均为偶数的图 G' 存在欧拉回路

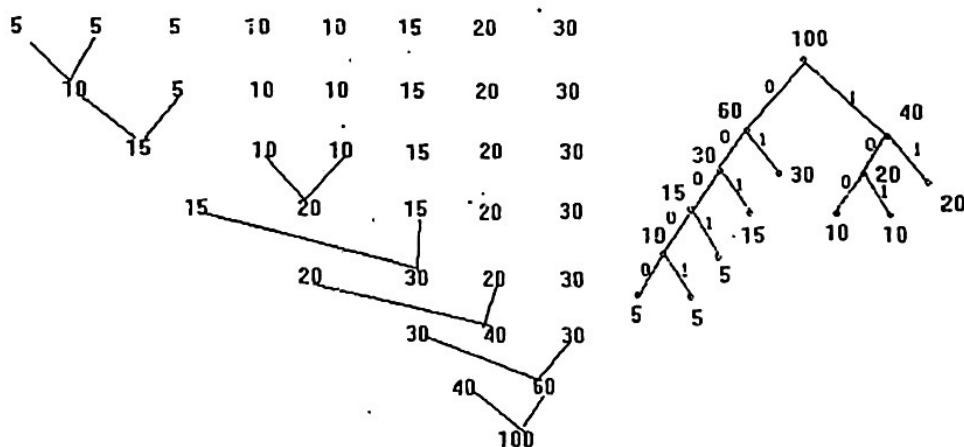
$C = v_1v_3v_5v_2v_3v_5v_1v_3v_5v_2v_3v_5v_1$, 欧拉回路 C 权长为 43。

十一、根树的应用 13%

解: 用 100 乘各频率并由小到大排列得权数

$w_1=5, w_2=5, w_3=5, w_4=10, w_5=10, w_6=15, w_7=20, w_8=30$

(1) 用 Huffman 算法求最优二叉树:



(2) 前缀码

用 00000 传送 5; 00001 传送 6; 0001 传送 7; 100 传送 3; 101 传送 4; 001 传送 2; 11 传送 1; 01 传送 0 (频率越高传送的前缀码越短)。

十二、 10%

证明:

(1) 乘: 由运算表可知运算 $*$ 是封闭的。

(2) 群: 即要证明 $(x*y)*z = x*(y*z)$, 这里有 $4^3=64$ 个等式需要验证

但: ① e 是么元, 含 e 的等式一定成立。

② $ab=ab=b*a$, 如果对含 a, b 的等式成立, 则对含 a, b, ab 的等式也都成立。

③剩下只需验证含 a, b 等式, 共有 $2^2=8$ 个等式。即:

$$(a*b)*a=ab*a=b=a*(b*a)=a*ab=b; \quad (a*b)*b=ab*b=a=a*(b*b)=a*e=a;$$

$$(a*a)*a=e*a=a=a*(a*a)=a*e=a; \quad (a*a)*b=e*b=b=a*(a*b)=a*ab=b;$$

$$(b*b)*a=e*a=a=b*(b*a)=b*ab=a; \quad (b*b)*b=e*b=b=b*(b*b)=b*e=b;$$

$$(b*a)*a=ab*a=b=b*(a*a)=b*e=b; \quad (b*a)*b=ab*b=a=a*(a*b)=a*ab=a.$$

(3) 么: e 为么元

(4) 逆: $e^{-1}=e; a^{-1}=a; b^{-1}=b; (ab)^{-1}=ab$ 。

所以 $\langle B_4, * \rangle$ 为群。

试卷八试题与答案

一、证明 45%

1、设 G 是 (n, m) 简单二部图, 则 $m \leq \frac{n^2}{4}$ 。(8分)

2、设 G 为具有 n 个结点的简单图, 且 $m > \frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ 则 G 是连通图。(8分)

3、设 G 是阶数不小于11的简单图, 则 G 或 $\bar{G}$ 中至少有一个是非平面图。(14分)

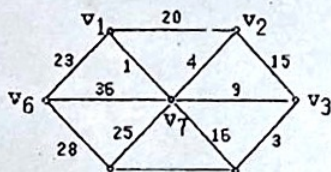
4、记“开”为1, “关”为0, 反映电路规律的代数系统 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 的加法运算和乘法运算。如下:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

证明它是一个环, 并且是一个域。(15分)

二、生成树及应用 10%



1、(10分) 如下图所示的赋权图表示某七个城市

$v_1, v_2, \dots, v_7$ 及预先测算出它们之间的一些直接通信线路造价, 试给出一个设计方案, 使得各城市之间既能够通信而且总造价最小。

2、(10 分) 构造 H、A、P、N、E、W、R、对应的前缀码, 并画出与该前缀码对应的二叉树, 写出英文短语 HAPPY NEW YEAR 的编码信息。

三、5%

对于实数集合 R, 在下表所列的二元运算是否具有左边一列中的性质, 请在相应位上填写“Y”或“N”。

	Max	Min	+
可结合性			
可交换性			
存在幺元			
存在零元			

答案:

十三、证明 45%

1、(8 分): 设 $G = (V, E)$, $V = X \cup Y$, $|X| = n_1$, $|Y| = n_2$, 则 $n_1 + n_2 = n$

对完全二部图有 $m = n_1 \cdot n_2 = n_1(n - n_1) = -n_1^2 + n_1n = -(n_1 - \frac{n}{2})^2 + \frac{n^2}{4}$

当 $n_1 = \frac{n}{2}$ 时, 完全二部图 (n, m) 的边数 m 有最大值 $\frac{n^2}{4}$ 。

故对任意简单二部图 (n, m) 有 $m \leq \frac{n^2}{4}$ 。

2、(8 分) 反证法: 若 G 不连通, 不妨设 G 可分成两个连通分支 G_1, G_2 , 假设

G_1 和 G_2 的顶点数分别为 n_1 和 n_2 , 显然 $n_1 + n_2 = n$ 。

$\therefore n_1 \geq 1, n_2 \geq 1 \therefore n_1 \leq n-1, n_2 \leq n-1$

$\therefore m \leq \frac{n_1(n_1-1)}{2} + \frac{n_2(n_2-1)}{2} \leq \frac{(n-1)(n_1+n_2-2)}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$

与假设矛盾。所以 G 连通。

3、(14 分) (1) 当 $n=11$ 时, $G \cup \bar{G} = K_{11}$ K_{11} 边数 $m = \frac{11 \times 10}{2} = 55$ 条, 因而必有 G

或 $\bar{G}$ 的边数大于等于 28, 不妨设 G 的边数 $m \geq 28$, 设 G 有 k 个连通分支, 则 G 中必有回路。(否则 G 为 k 棵树构成的森林, 每棵树的顶点数为 n_i , 边数 m_i , 则

$$m_i = n_i - 1, i = 1 \cdots k, \sum_{i=1}^k n_i = n = 11, \sum_{i=1}^k m_i = m$$

$$\therefore 28 \leq m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k = 11 - k \quad \text{矛盾)$$

下面用反证法证明 G 为非平面图。

假设 G 为平面图, 由于 G 中有回路且 G 为简单图, 因而回路长大于等于 3。于是 G

的每个面至少由 g ($g \geq 3$) 条边围成, 由点、边、面数的关系 $m \leq \frac{g}{g-2}(n-k-1)$, 得:

$$28 \leq m \leq \frac{g}{g-2}(11-k-1) \leq \frac{3}{3-1}(11-(k+1)) \leq 3(11-(1+1)) = 3 \times 11 - 3 \times 2 = 27$$

而 $28 \leq 27$ 矛盾, 所以 G 为非平面图。

(2) 当 $n > 11$ 时, 考虑 G 的具有 11 个顶点的子图 G' , 则 G' 或 $\bar{G}'$ 必为非平面图。

如果 G' 为非平面图, 则 G 为非平面图。

如果 $\bar{G}'$ 为非平面图, 则 $\bar{G}$ 为非平面图。

4. (15 分)

1) $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是环

① $\{0, 1\}, +$ 是交换群

乘: 由 “+” 运算表知其封闭性。由于运算表的对称性知: + 运算可交换。

群: $(0+0)+0=0+(0+0)=0$; $(0+0)+1=0+(0+1)=1$;

$(0+1)+0=0+(1+0)=1$; $(0+1)+1=0+(1+1)=0$;

$(1+1)+1=1+(1+1)=0$

结合律成立。

幺: 幺元为 0。

逆: 0, 1 逆元均为其本身。所以, $\langle \{0, 1\}, + \rangle$ 是 Abel 群。

② $\langle \{0, 1\}, \cdot \rangle$ 是半群

乘: 由 “ $\cdot$ ” 运算表知其封闭

群: $(0 \cdot 0) \cdot 0 = 0 \cdot (0 \cdot 0) = 0$; $(0 \cdot 0) \cdot 1 = 0 \cdot (0 \cdot 1) = 1$;

$(0 \cdot 1) \cdot 0 = 0 \cdot (1 \cdot 0) = 1$; $(0 \cdot 1) \cdot 1 = 0 \cdot (1 \cdot 1) = 0$;

$(1 \cdot 1) \cdot 1 = 1 \cdot (1 \cdot 1) = 0$; ...

③ $\cdot$ 对 + 的分配律

对 $\forall x, y \in \{0, 1\}$

$$I \quad 0 \cdot (x+y) = 0 = 0+0 = (0 \cdot x) + (0 \cdot y)$$

$$II \quad 1 \cdot (x+y)$$

当 $x=y$ ($x+y=0$) 则

$$1 \cdot (x+y) = 1 \cdot 0 = 0 = \begin{cases} 0+0 \\ 1+1 \end{cases} = \begin{cases} (1 \cdot 0) + (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 1) + (1 \cdot 1) \end{cases} = (1 \cdot x) + (1 \cdot y)$$

当 $x \neq y$ ($x+y=1$) 则

$$1 \cdot (x+y) = 1 \cdot 1 = 1 = \begin{cases} 1+0 \\ 0+1 \end{cases} = \begin{cases} (1 \cdot 1) + (1 \cdot 0) \\ (1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) \end{cases} = (1 \cdot x) + (1 \cdot y)$$

所以 $\forall x, y, z \in \{0, 1\}$ 均有 $z \cdot (x+y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

同理可证: $(x+y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$

所以 $\cdot$ 对 $+$ 是可分配的。

由①②③得, $\langle \{0, 1\}, +, \cdot \rangle$ 是环。

(2) $\langle \{0, 1\}, +, \cdot \rangle$ 是域

因为 $\langle \{0, 1\}, +, \cdot \rangle$ 是有限环, 故只需证明是整环即可。

①乘交环: 由乘法运算表的对称性知, 乘法可交换。

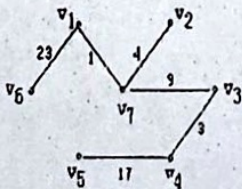
②含幺环: 乘法的幺元是 1

③无零因子: $1 \cdot 1 = 1 \neq 0$

因此 $\{0, 1\}, +, \cdot$ 是整环, 故它是域。

十四、树的应用 20%

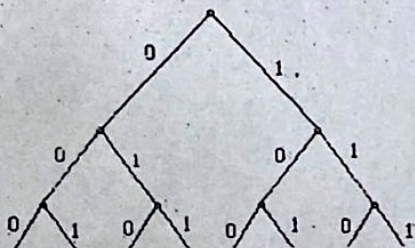
1、(10分) 解: 用库斯克 (Kruskal) 算法求产生的最优树。算法略。结果如图:



树权 $C(T) = 23 + 1 + 4 + 9 + 3 + 17 = 57$ 即为总造价

五、(10分)

由二叉树知



H、A、P、Y、N、E、W、R 对应的编码分别为

000、001、010、011、100、101、110、111。

显然{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}为前缀码。

英文短语 HAPPY NEW YEAR 的编码信息为

000 001 010 010 011 100 101 001 001 101 001 111

六、5%

	Max	Min	+
可结合性	Y	Y	Y
可交换性	Y	Y	Y
存在么元	N	N	Y
存在零元	N	N	N